

Máxima Transferencia de Potencia y Eficiencia

IMT-121 Circuitos Electrónicos I — Semana 7, Sesión 1

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” — Sede Tarija

Semana 7

Recuperación: Thévenin y Norton

Parámetros del Equivalente Externo

Si una carga R_L se conecta en los terminales $a - b$, el circuito equivalente debe conservar el comportamiento externo para que la carga no distinga la red original de la equivalente.

- V_{th} : Voltaje de circuito abierto (V_{oc}).
- I_N : Corriente de cortocircuito (I_{sc}).
- $R_{th} = R_N$: Resistencia vista desde $a - b$ con fuentes independientes desactivadas.

Relación Fundamental:

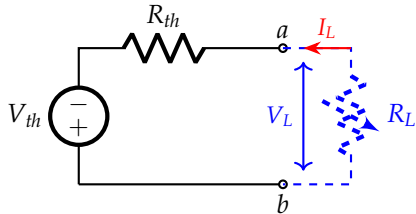
$$V_{th} = I_N \cdot R_{th}$$

Mini-Retrieval

Una red presenta $V_{th} = 12\text{ V}$ y $R_{th} = 3\text{ k}\Omega$.

- 1 ¿Cuánto vale I_N ?
- 2 Si conectamos $R_L = 6\text{ k}\Omega$, ¿cuál es V_L ?

Potencia en una Carga Variable



Mantenemos el equivalente de Thévenin fijo (V_{th} y R_{th} constantes) y variamos únicamente la carga R_L .

Corriente:
$$I_L = \frac{V_{th}}{R_{th} + R_L}$$

Voltaje:
$$V_L = I_L R_L = V_{th} \frac{R_L}{R_{th} + R_L}$$

Potencia Útil:
$$P_L = I_L^2 R_L = V_{th}^2 \frac{R_L}{(R_{th} + R_L)^2}$$

Los Tres Regímenes de Carga

Usando el modelo $P_L(R_L) = V_{th}^2 \frac{R_L}{(R_{th} + R_L)^2}$:

1. Carga Pequeña ($R_L \ll R_{th}$)

- Corriente alta.
- Voltaje bajo (casi todo cae en R_{th}).
- $P_L \rightarrow 0$ cuando $R_L \rightarrow 0$.

2. Carga Adaptada ($R_L = R_{th}$)

- Compromiso exacto entre tensión y corriente.
- Genera el máximo local de potencia.

3. Carga Grande ($R_L \gg R_{th}$)

- Voltaje alto (casi V_{th}).
- Corriente baja.
- $P_L \rightarrow 0$ cuando $R_L \rightarrow \infty$.

Teorema de Máxima Transferencia de Potencia

Para encontrar el máximo de $P_L(R_L)$, derivamos respecto a R_L e igualamos a cero:

$$\frac{dP_L}{dR_L} = V_{th}^2 \frac{d}{dR_L} [R_L(R_{th} + R_L)^{-2}] = 0$$

Aplicando la regla del producto y simplificando:

$$\frac{dP_L}{dR_L} = V_{th}^2 \frac{R_{th} - R_L}{(R_{th} + R_L)^3} = 0$$

Como el denominador y V_{th}^2 no son cero, la única forma de que la derivada sea cero es:

$$R_L = R_{th}$$

Potencia Máxima Disponible: Cuando $R_L = R_{th}$, $I_L = V_{th}/(2R_{th})$.

$$P_{L,\max} = \left(\frac{V_{th}}{2R_{th}} \right)^2 R_{th} = \frac{V_{th}^2}{4R_{th}}$$

Eficiencia vs. Potencia: El Trade-Off de Diseño

La potencia entregada a la carga es $P_L = I_L^2 R_L$.

La potencia disipada internamente en el modelo es $P_{Rth} = I_L^2 R_{th}$.

La eficiencia η se define como la potencia útil respecto a la potencia total suministrada:

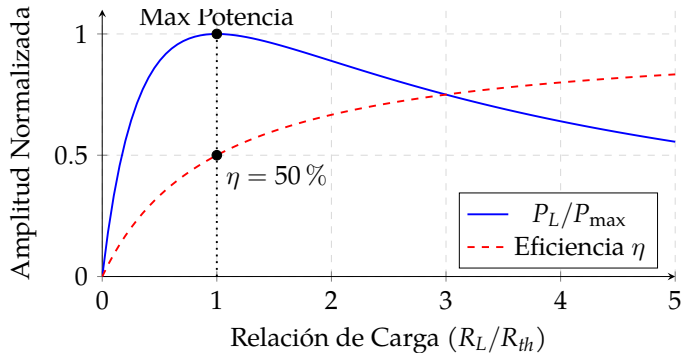
$$\eta = \frac{P_L}{P_L + P_{Rth}} = \frac{I_L^2 R_L}{I_L^2 R_L + I_L^2 R_{th}} = \frac{R_L}{R_L + R_{th}}$$

El Dilema en el Punto de Máxima Potencia

Si $R_L = R_{th}$ (máxima transferencia de potencia), entonces $\eta = \frac{R_{th}}{R_{th} + R_{th}} = 50\%$.
¡La mitad de la energía se pierde internamente en el modelo!

Aumentar R_L mejora la eficiencia (ej. $\eta \rightarrow 100\%$ si $R_L \rightarrow \infty$), pero sacrifica la cantidad absoluta de potencia entregada.

Curvas de Potencia y Eficiencia



Preparación: Experiencia Integrada A

Flujo de Trabajo para el Laboratorio

Analizar → Predecir → Simular → Montar → Medir → Comparar

Requisitos Previos al Montaje Físico (Prelaboratorio):

- ➊ **Analítico:** Cálculo manual de $V_{oc} = V_{th}$ (por superposición), R_{th} , e I_N .
- ➋ **Carga:** Predicción de V_L e I_L para al menos dos cargas distintas.
- ➌ **Simulación (SPICE):** Modelo de la red original y barrido paramétrico para registrar P_L vs R_L .

Restricción de Seguridad: Medición de I_{sc}

NO se autoriza cortocircuitar físicamente los terminales de salida con el multímetro (medición directa de I_{sc}) hasta que el instructor valide los límites de corriente de la fuente de alimentación real del laboratorio y la protección del instrumento.